



MANUAL DE USO

Expediente Clínico Electrónico — los 20 formatos del expediente, en el sistema
MIT — Medical Tower

Dirigido a enfermería, médicos tratantes, anestesiología y administración

Versión 1.0 · Agosto 2026

Este manual explica, paso a paso y con imágenes reales del sistema, cómo se lleva el expediente clínico de MIT — Medical Tower. **No necesitas conocimientos técnicos.** Está escrito para que cualquier persona del equipo pueda usarlo con confianza desde el primer día.

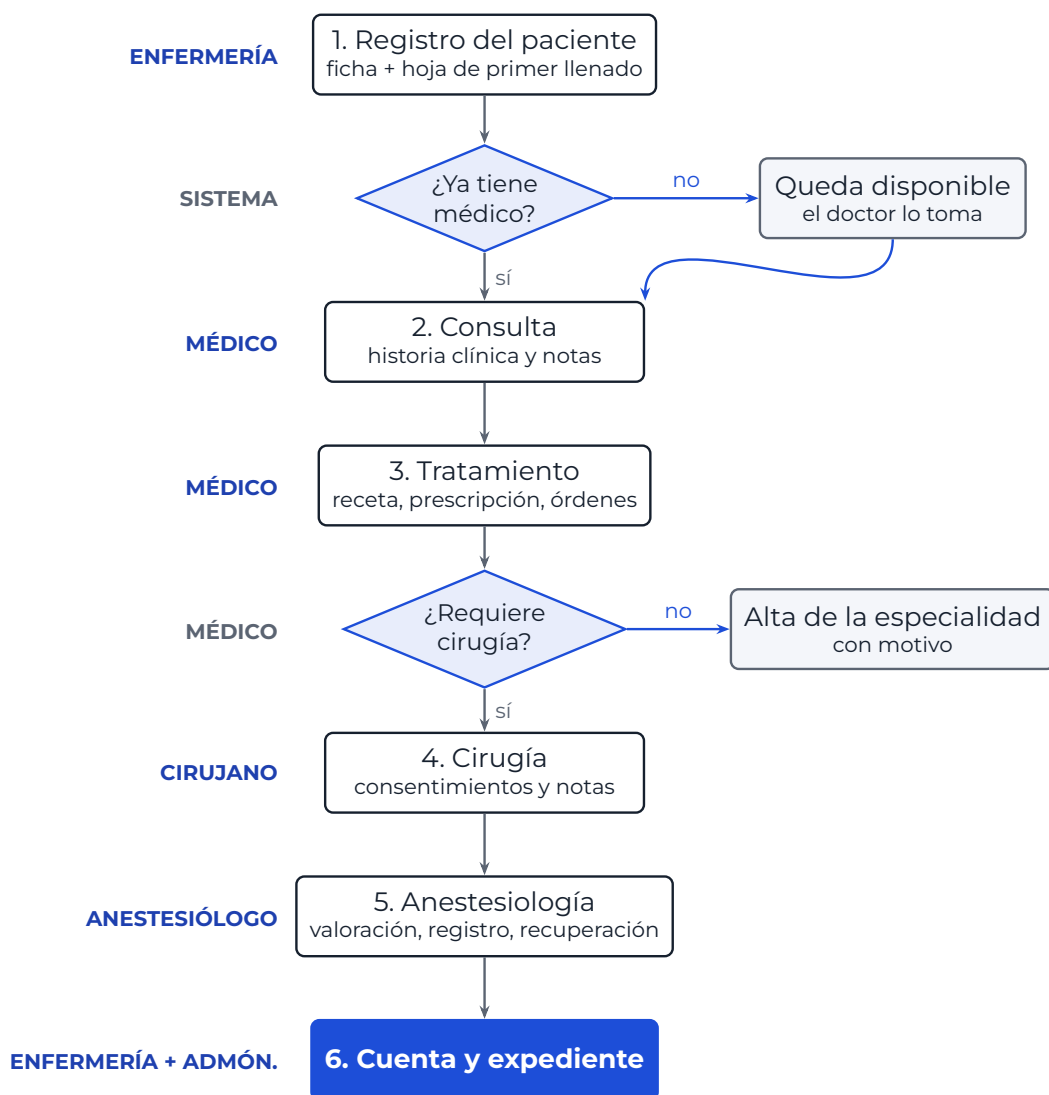
El sistema no cambia tus formatos: digitaliza los que ya usas. Cada hoja que hoy se llena en papel — ficha de identificación, prescripción, órdenes médicas, historia clínica, consentimientos, hojas de consumo y las hojas de anestesiología — sale del sistema con la misma estructura, en PDF, con el encabezado y la licencia sanitaria del establecimiento.

Lo que firmas, queda firmado. Una hoja firmada ya no se puede editar: ni tú, ni el administrador, ni quien tenga acceso a la base de datos. Así lo pide la NOM-004-SSA3-2012 y así está construido el sistema.

Dirección del sistema	La que le indique administración (el sistema corre en el servidor de la clínica).
Desde dónde se usa	Cualquier navegador: computadora, tableta o celular. En quirófano y recuperación conviene tableta, porque las firmas del paciente se capturan en pantalla.
Quiénes lo usan	Enfermería, médicos tratantes, anestesiología y administración. Cada rol ve solo lo que le toca.

1. Qué hace el sistema, en una página

El sistema lleva el expediente clínico completo de cada paciente: desde que enfermería lo registra hasta que se cierra la cuenta de la cirugía. Cada paso genera el formato oficial que corresponde, con las firmas que la norma exige.



Un paciente, un expediente. Aunque lo atiendan varios especialistas, el expediente es uno solo: cada especialidad abre su propio episodio de atención dentro del mismo expediente, con su propio ciclo de vida (activo, alta, referido).

2. Quién hace qué

Enfermería

Registra al paciente nuevo (ficha de identificación) y llena la **hoja de primer llenado**: antecedentes, padecimiento actual y signos vitales. Al cerrarla, el paciente queda **disponible** para que un doctor lo tome. También captura las **hojas de consumo** (piezas usadas en quirófano y en piso). No entra al expediente clínico ni a las notas.

Médico tratante

Ve **únicamente los pacientes que tiene asignados**. Escribe la historia clínica, las notas de evolución, las recetas, la prescripción intrahospitalaria y las órdenes médicas. Abre el expediente quirúrgico, recaba consentimientos con firma en tableta y da el alta de su especialidad.

Anestesiólogo

Ve la lista de **cirugías programadas** y captura sus tres hojas: valoración preanestésica (con ASA, Goldman, riesgo trombolítico y vía aérea difícil), registro anestésico y transanestésico, y la nota post-anestésica con Aldrete, Ramsay y Bromage. No entra al resto del expediente.

Administración

Ve **todo, en lectura**: pacientes, expedientes y bitácora. Administra usuarios, doctores, especialidades, el **catálogo de insumos con sus precios** y la configuración del establecimiento. Es el único rol que puede **cerrar una hoja de consumo** (fijar la cuenta). No escribe en el expediente clínico.

Qué pantalla ve cada rol

Pantalla	Enfermería	Médico	Anestesiól.	Admón.
Registrar paciente	✓	—	—	—
Hoja de primer llenado	✓	lectura	—	lectura
Mi consulta	—	✓	—	—
Expediente por pasos	—	✓	—	lectura
Historia clínica	—	✓	—	lectura
Consulta y notas	—	✓	—	lectura
Receta	—	✓	—	lectura
Prescripción	—	✓	—	lectura
Órdenes médicas	—	✓	—	lectura
Cirugía	—	✓	—	lectura
Anestesiología	—	—	✓	lectura
Hojas de consumo	✓	✓	—	✓ (cierra)
Documentos	—	✓	—	lectura
Insumos y precios	—	—	—	✓
Usuarios y doctores	—	—	—	✓
Bitácora	—	—	—	✓
Configuración	—	—	—	✓

Cómo entrar al sistema

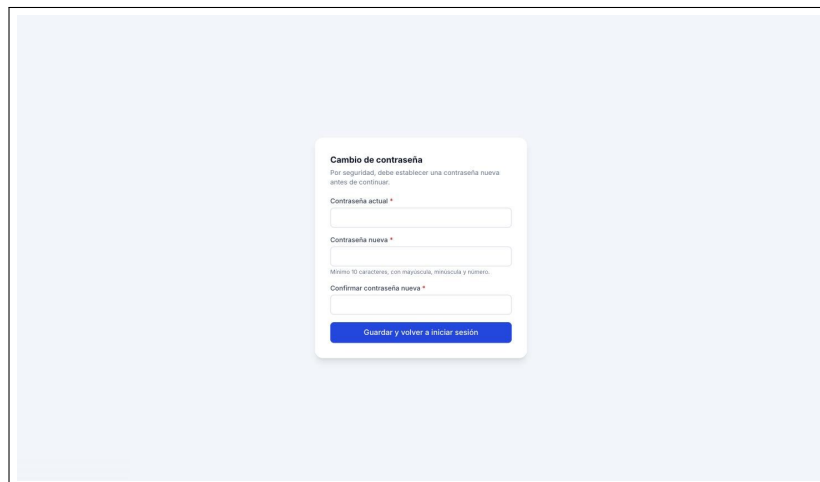
Abre la dirección del sistema en cualquier navegador, escribe tu correo y tu contraseña, y presiona **[Iniciar sesión]**.

Pantalla de acceso. Toda actividad queda registrada en bitácora: quién entró, cuándo y qué expediente abrió.

El sistema te lleva automáticamente a la pantalla que te corresponde según tu rol. Para salir, usa **[Cerrar sesión]** arriba a la derecha. Por seguridad, la sesión se cierra sola después de 15 minutos sin actividad.

La primera vez que entras

Con tu contraseña inicial el sistema te obliga a cambiarla antes de dejarte pasar. La nueva debe tener al menos 10 caracteres, con mayúscula, minúscula y número.

A screenshot of a web application interface for changing a password. The background is a light blue gradient. In the center, there is a white rectangular box with a thin grey border. Inside this box, the title "Cambio de contraseña" is at the top. Below it, a message states: "Por seguridad, debe establecer una contraseña nueva antes de continuar:". There are three input fields: "Contraseña actual *" (with a red asterisk), "Contraseña nueva *" (with a red asterisk), and "Confirmar contraseña nueva *" (with a red asterisk). Below the third field, a small note says: "Mínimo 10 caracteres, con mayúscula, minúscula y número.". At the bottom of the box is a blue button with white text that reads "Guardar y volver a iniciar sesión".

Cambio de contraseña obligatorio en el primer acceso.

3. Enfermería — registro y primer llenado

Es la puerta de entrada del paciente al sistema. Enfermería registra los datos y los signos vitales; el doctor recibe el expediente ya preparado.

Inicio de enfermería. Antes de registrar, **siempre** busque al paciente por nombre, CURP, teléfono o expediente: así se evitan expedientes duplicados.

3.1 Registrar un paciente nuevo

Con **[Registrar nuevo paciente]** se abre un formulario de dos pasos. El paso 1 es la ficha de identificación; el paso 2 es la hoja clínica con signos vitales.

Paso 1 — ficha de identificación. Los campos con asterisco rojo son obligatorios.

Qué se captura en cada paso

- **Paso 1 — Ficha de identificación:** nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, CURP, tipo de sangre, estado civil, ocupación, escolaridad, domicilio, teléfono, correo y contacto de emergencia.
- **Paso 2 — Hoja clínica:** motivo de consulta, padecimiento actual, antecedentes (heredofamiliares, patológicos, no patológicos y gineco-obstétricos), **alergias**, medicamentos actuales, interrogatorio por aparatos y signos vitales.

El campo de alergias nunca se deja vacío. Si el paciente no refiere alergias, se escribe NINGUNA CONOCIDA. Lo que se capture aquí aparece en **rojo, en la parte de arriba del expediente**, en todas las pantallas y para todo el equipo. Es la primera cosa que ve un médico antes de prescribir.

3.2 Cerrar la hoja

Mientras la hoja está en **borrador** se puede corregir. Al **cerrarla**, dos cosas pasan: el paciente queda disponible para consulta, y la hoja se vuelve inmutable.

MIT Medical Tower Inicio Registrar paciente Enf. Laura Demo Enfermera Cerrar sesión

Hoja de primer llenado — v1 Cerrada — solo lectura
María Guadalupe Ejemplo De Prueba · MIT-2026-00001

F. Padecimiento actual
Motivo de consulta y descripción (inicio, evolución, síntomas).

Motivo de consulta *

Valoración para cirugía estética de nariz (rinoplastia)

Descripción del padecimiento actual

Paciente refiere inconformidad estética nasal de larga evolución; sin obstrucción respiratoria significativa. Solicita valoración quirúrgica.

Especialidad(es) sugerida(s)

Cirugía Estética

Ayuda a los doctores a filtrar; no asigna.

B-D. Antecedentes

Heredofamiliares

Madre con hipertensión arterial. Padre con diabetes tipo 2. Sin antecedentes trombóticos ni oncológicos.

Diabetes, hipertensión, cardiopatías, cáncer, trombosis... y parientes.

Personales patológicos

Niega crónicos. Quirúrgicos: cesárea (2019, sin complicaciones). Tabaquismo: negado. Alcohol: social. Toxicomanías: negadas.

Crónicos (afe y tratamiento), quirúrgicos, traumáticos, transfusiones, hospitalizaciones, tabaquismo, alcoholismo, inmunización.

Hoja de primer llenado ya cerrada: se muestra en solo lectura.

¿Y si me equivoqué después de cerrar? No se corrige encima: se captura una **versión nueva** de la hoja. La versión anterior se conserva íntegra, porque es parte del expediente legal. Así lo exige la NOM-004.

4. El expediente por pasos

Cuando un doctor abre un expediente, el sistema le muestra el flujo clínico como una barra de pasos. El paso con número azul es donde estás; los pasos con visto verde ya están cubiertos.

Encabezado fijo del expediente (nombre, edad, sexo, alergias en rojo), la barra de pasos y el resumen del episodio de atención.

Los pasos del expediente

1. **Resumen** — episodios de atención, actividad y acciones rápidas.
2. **Historia clínica** — la hoja de primer llenado y su PDF.
3. **Consulta y notas** — notas de evolución en formato SOAP.
4. **Receta** (*opcional*) — prescripción ambulatoria con folio y envío por correo.
5. **Prescripción** (*opcional*) — hoja de medicamentos del paciente hospitalizado.
6. **Órdenes médicas** (*opcional*) — indicaciones del día para enfermería.
7. **Cirugía** (*opcional*) — expediente quirúrgico completo.
8. **Consumo** (*opcional*) — insumos cobrables de quirófano y de piso.
9. **Documentos** — todos los PDF generados y los escaneos adjuntos.

Los pasos marcados **opc.** son opcionales: un paciente de consulta externa nunca pasa por prescripción intrahospitalaria ni por consumo.

La barra de pasos se desliza de lado a lado si no caben todos en pantalla. Abajo de cada pantalla hay botones [**← Paso anterior**] y [**Siguiente: ...→**] para avanzar sin volver al menú.

4.1 Ficha de identificación

En el paso **Resumen**, la tarjeta **[Ficha de identificación]** genera el formato de la carátula del expediente, con los datos del paciente, del responsable y del médico tratante. Las tres firmas (paciente, médico y familiar) se capturan en la tableta y quedan incrustadas en el PDF.

5. Historia clínica (hoja oficial 7-8)

Muestra la hoja de primer llenado vigente, en solo lectura. El botón de arriba genera el PDF con el formato oficial de historia clínica.

The screenshot displays the 'Historia clínica' (Clinical History) form in the MIT Medical Tower system. The patient is María Guadalupe Ejemplo De Prueba, 36 years old, female, with email mjestrosdelmediandm@gmail.com. The form is titled 'Historia clínica de ingreso — versión 1 (vigente)' and was captured by the Administrator MIT on 4/8/2026 at 5:15:24 p.m.

MOTIVO DE CONSULTA: Valoración para cirugía estética de nariz (rinoplastia).

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES: Madre con hipertensión arterial. Padre con diabetes tipo 2. Sin antecedentes trombóticos ni oncológicos.

PERSONALES NO PATOLÓGICOS: Alimentación regular, ejercicio 2 veces/semana, esquema de vacunación completo, vivienda con todos los servicios.

ALERGIAS: PENICILINA (rash cutáneo).

INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS: Cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, nervioso, musculoesquelético y tegumentos: sin datos patológicos.

SÍGNOS VITALES Y SOMATOMETRÍA: TA 118/76 mmHg - FC 72 bpm - FR 16 rpm - Temp 36.6 °C - SpO2 98% - Peso 62.5 kg - Talla 163 cm - IMC 23.5.

OBSERVACIONES DE ENFERMERÍA: Paciente tranquila, cooperadora. Registro de prueba del sistema.

PADECIMIENTO ACTUAL: Paciente refiere inconformidad estética nasal de larga evolución; sin obstrucción respiratoria significativa. Solicita valoración quirúrgica.

PERSONALES PATOLÓGICOS: Niega crónicos. Quirúrgicos: cesárea (2019, sin complicaciones). Tabaquismo: negado. Alcohol: social. Toxicomanías: negadas.

GINECO-OBSTÉTRICOS: Menarca 12 años. G1 P0 C1 A0. FUM 05/07/2026. MPF: DIU. Último Papanicolaou 2025 normal.

MEDICAMENTOS ACTUALES: Ninguno.

QUIRURGÍA DESEADA: Rinoplastia.

Navigation tabs: Resumen, Historia clínica (active), Consulta y notas, Receta (opcional), Prescripción (opcional), Órdenes médicas (opcional). A button 'Generar PDF de historia clínica (formato MIT)' is located at the top right of the form area.

Historia clínica de ingreso. **[Generar PDF de historia clínica (formato MIT)]** produce la hoja lista para el expediente físico.

6. Consulta y notas de evolución

Cada consulta se documenta con una nota de evolución en formato **SOAP**: qué refiere el paciente (S), qué encuentra el médico (O), el diagnóstico (A) y el plan (P).

The screenshot displays the MIT Medical Tower web interface. At the top, there's a navigation bar with 'MIT Medical Tower', 'Mi consulta', 'Pacientes disponibles', and 'Mis pacientes'. The user is logged in as 'Dr. Juan Pérez Demostración'. Below this, the patient's information is shown: 'María Guadalupe Ejemplo De Prueba', 'MIT-2028-00001', '38 años', 'Femenino', and 'maestrosdelmedicando@gmail.com'. A red banner indicates 'ALERGIAS: PENICILINA (rash cutáneo)'. A progress bar shows the current step as 'Consulta y notas'. The main content area displays a SOAP note titled 'Cirugía Estética — Dr. Juan Pérez Demostración' dated '4/8/2026, 5:15:24 p.m.'. The note includes sections for 'S:' (Subjective), 'O:' (Objective), 'Estudios:', 'A / Diagnóstico:', 'P / Plan:', and 'Pronóstico:'. Below the note, there's a section for 'ADENDA' (Addendum) with a text area and a 'Firmar adenda' button. A 'Descargar PDF de la nota' button is also present. At the bottom, there are navigation buttons for '← Historia clínica' and 'Siguiente: Receta →'.

Nota de evolución firmada, con su adenda y el botón para descargar el PDF.

Cómo se escribe y se firma una nota

1. Desde el resumen del expediente, **[Nueva nota de evolución]**.
2. Se llenan los campos: subjetivo, objetivo, estudios, diagnósticos, plan y pronóstico.
3. **[Guardar borrador]** conserva el avance sin cerrar nada.
4. **[Firmar]** cierra la nota. El sistema revisa que no falte ningún campo obligatorio y avisa exactamente cuál falta.

Una nota firmada no se edita nunca. Si hay que aclarar, corregir o agregar algo, se usa **[Firmar adenda]**: la nota original se conserva intacta y la aclaración queda debajo, con su fecha, hora y autor. Es la única forma correcta de corregir un expediente clínico.

7. Receta (hoja oficial 1, versión ambulatoria)

Es la prescripción que el paciente se lleva. Se genera con folio, sale en PDF con las cédulas del médico y **se envía por correo al paciente** de forma automática.

The screenshot displays the MIT Medical Tower web interface. At the top, there's a navigation bar with 'MIT Medical Tower', 'Mi consulta', 'Pacientes disponibles', and 'Mis pacientes'. On the right, it shows the user 'Dr. Juan Pérez Demostración' with a 'Doctor(a)' role and a 'Cerrar sesión' button. The main content area is for a patient named 'María Guadalupe Ejemplo De Prueba' (MIT-2026-000001, 36 años, Femenino, 0+). It lists an allergy: 'ALERGIAS: PENICILINA (rash cutáneo)'. A progress bar shows steps: Resumen, Historia clínica, Consulta y notas, Receta (active), Prescripción (opc.), and Órdenes médicas (opc.). Below this, a prescription form is shown for 'RX-2026-000001' by 'Dr. Juan Pérez Demostración (Cirugía Estética)' on '4/8/2026, 5:15-24 p.m.', prescribing 'Clindamicina (Dalcin C), Paracetamol'. A yellow button indicates 'Envío pendiente'. At the bottom, there are buttons for '+ Nueva receta', '+ Nueva receta', and 'Siguiendo: Prescripción +'. Navigation links for '← Consulta y notas' and 'Siguiendo: Prescripción +' are also present.

Recetas emitidas del paciente. La etiqueta de la derecha indica el estado del envío por correo.

Cómo hacer una receta

1. **[+ Nueva receta]**.
2. Diagnóstico e indicaciones generales.
3. Un renglón por medicamento: **denominación genérica**, presentación, dosis, vía, frecuencia, duración y cantidad.
4. Al emitirla, el sistema genera el folio y el PDF, y encola el correo al paciente.

Si el paciente no tiene correo, el expediente lo marca como **SIN CORREO** y la receta solo se imprime. El estado del envío (pendiente, enviada, error) se ve en esta misma lista y en **[Correos]** del panel de administración.

El sistema no emite recetas de medicamentos controlados (fracciones I a III del artículo 226 de la Ley General de Salud). Esos siguen requiriendo receta especial en papel con código de barras.

8. Prescripción médica de medicamentos (hoja oficial 1)

Es la hoja de indicaciones farmacológicas del **paciente hospitalizado**: cuarto, diagnóstico, dieta y un renglón por medicamento con dosis, vía y horario. Es distinta de la receta: no se envía por correo, se queda en el expediente y en el cuarto del paciente.

Prescripción médica. Arriba el borrador que se está capturando; abajo, las hojas ya firmadas con su PDF.

Cómo capturarla

1. Cuarto, diagnóstico y dieta.
2. **[+ Agregar medicamento]** añade renglones; la ✕ de la derecha quita el que no se use.
3. Cada renglón necesita medicamento, dosis, vía y horario para poder firmar.
4. **[Firmar prescripción]** cierra la hoja y habilita **[Descargar PDF]**.

Se puede tener **una hoja en borrador a la vez**. Cuando se firma, la siguiente indicación se captura en una hoja nueva — igual que en papel, donde cada hoja firmada se archiva y se empieza otra.

9. Hoja de órdenes médicas (hoja oficial 9-10)

Es la bitácora diaria de indicaciones para enfermería. Cada renglón se clasifica para que la hoja impresa salga agrupada igual que el formato en papel.

MIT Medical Tower | Mi consulta | Pacientes disponibles | Mis pacientes | Dr. Juan Pérez Demostración | Doctor(a) | Cerrar sesión

María Guadalupe Ejemplo De Prueba
MIT-2026-00001 - 36 años - Femenino - D - maestrosdelmedicando@gmail.com | Cirujía Estética — Dr. Juan Pérez Demostración

ALERGIAS: PENICILINA (rash cutáneo)

Resumen | Historia clínica | Consulta y notas | Receta | Prescripción | **Órdenes médicas**

Hoja de órdenes médicas
Indicaciones del día: dieta, cuidados de enfermería, soluciones, medicamentos y estudios.

Cuarto:

Categoría	Indicación
---	Ceftriaxona 1 g IV cada 12 horas
---	Ceftriaxona 1 g IV cada 12 horas
---	Ceftriaxona 1 g IV cada 12 horas
---	Ceftriaxona 1 g IV cada 12 horas
---	Ceftriaxona 1 g IV cada 12 horas

+ Agregar indicación

Guardar borrador | Firmar hoja de órdenes

Hojas firmadas
Bitácora de indicaciones; cada hoja firmada es inmutable.

20 jul 2026, 1:12 p.m. Firmada

Hoja de órdenes médicas. La categoría de cada renglón ordena la hoja impresa.

Las seis categorías

- **Dieta** — ayuno, blanda, líquidos, restricciones.
- **Cuidados generales de enfermería** — signos vitales, posición, curaciones, deambulación.
- **Soluciones intravenosas** — tipo, volumen y tiempo de infusión.
- **Medicamentos** — con dosis, vía y horario.
- **Laboratorio y gabinete** — estudios solicitados.
- **Otras indicaciones** — lo que no entra en las anteriores.

10. Cirugía — el expediente quirúrgico

Reúne en una sola pantalla los cuatro pasos de una cirugía: nota preoperatoria, consentimientos firmados, nota postoperatoria y citas de seguimiento.

Expediente quirúrgico. Arriba, los PDF que se pueden descargar; abajo, el paso 1 con la nota preoperatoria ya firmada.

Los cuatro pasos de la cirugía

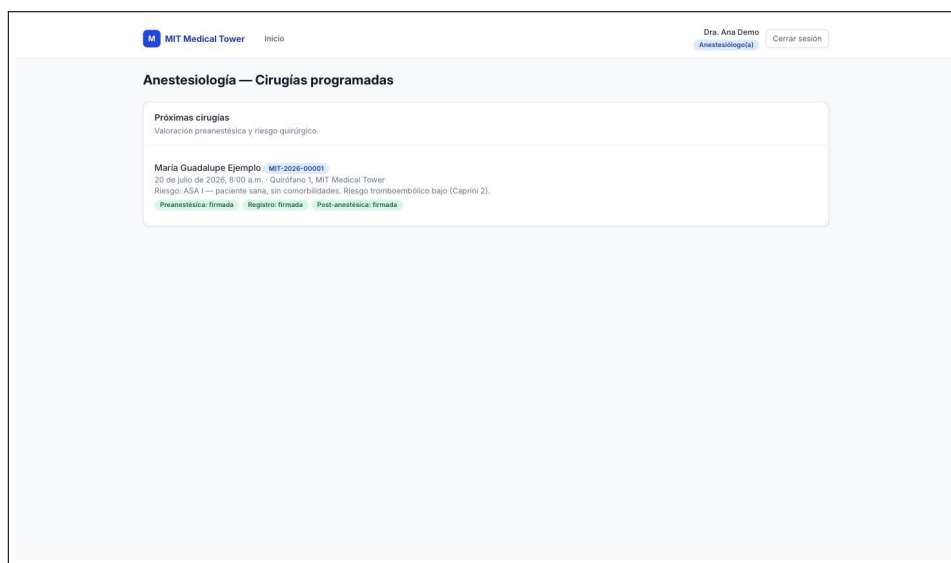
1. **Nota preoperatoria** — diagnóstico, operación proyectada, tipo de cirugía, riesgo quirúrgico (ASA, Goldman) y pronóstico.
2. **Consentimientos y autorización** — tres formatos que el paciente firma **en la tableta**:
 - Carta de consentimiento bajo información (quirúrgico) (hoja oficial 3)
 - Carta de consentimiento para procedimiento anestésico (hoja oficial 4)
 - Hoja de autorización, solicitud y registro de intervención quirúrgica (hoja oficial 5)
3. **Nota postoperatoria** — técnica, hallazgos, incidentes, sangrado, conteo de gasas, equipo quirúrgico y plan. De aquí sale la **Descripción del procedimiento quirúrgico** (hoja oficial 6) con sus nueve secciones numeradas.
4. **Citas postoperatorias** — retiro de puntos, revisiones, curaciones.

Las firmas se capturan con el dedo o un lápiz en la tableta, delante del paciente, y quedan incrustadas en el PDF. El paciente firma una sola vez por documento: no hay forma de volver a abrir un consentimiento ya generado. Si algo quedó mal, se genera un documento nuevo y se explica en una nota.

Al firmar la nota postoperatoria, el expediente quirúrgico pasa automáticamente a estado **REALIZADA**. Ese cambio es lo que hace que la cirugía aparezca como concluida en el resto del sistema.

11. Anestesiología (hoja oficial 15-20)

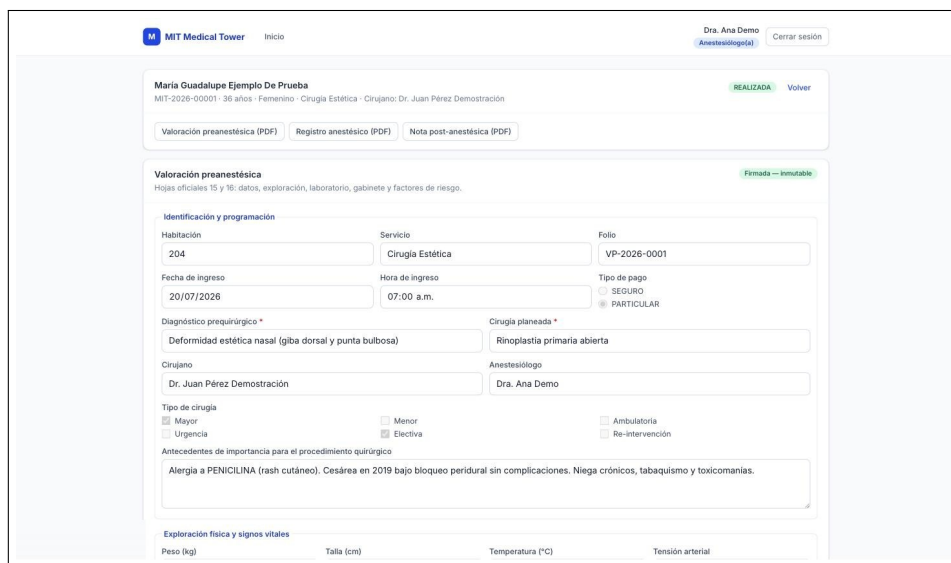
El anestesiólogo entra a su propia pantalla y ve las cirugías programadas con el estado de sus tres hojas.



Lista de cirugías. Las etiquetas de colores dicen, de un vistazo, qué hoja falta: gris = pendiente, ámbar = borrador, verde = firmada.

11.1 Valoración preanestésica (hoja oficial 15-16)

Datos del paciente, cirugía planeada, exploración física, laboratorio, gabinete y factores de riesgo.



Valoración preanestésica: identificación, cirugía planeada y antecedentes de importancia.

The screenshot displays the 'Exploración por segmentos y resultados de laboratorio y gabinete' section of the MIT Medical Tower form. It includes fields for patient age (16, 72, 98) and vital signs. The physical examination section covers Head (Cabeza), Neck (Cuello), Respiratory (Respiratorio), Cardiovascular (Cardiovascular), Gastrointestinal (Gastrointestinal), and Genitourinary (Genitourinario). The Laboratory and Gynecology (Laboratorio y gabinete) section includes fields for Date of examination (17/07/2026), Blood group (O), Rh factor (Positivo), Hemoglobin (13.8), Hematocrit (41), Platelets (268,000), Leucocytes (6,900), Prothrombin time (11.8), Partial Thromboplastin time (27), Fibrinogen (15), Glucose (88), Creatinine (0.7), Urea (24), Sodium (139), Potassium (4.2), Chloride (103), and Calcium (9.4). It also includes sections for ECG (Ritmo sinusal, sin datos de isquemia), X-rays (Tórax sin alteraciones pleuropulmonares), Ultrasound, and Risk factors (Factores de riesgo).

Exploración por segmentos y resultados de laboratorio y gabinete.

Las escalas de riesgo se llenan con casillas, con el mismo texto y los mismos puntajes que el formato en papel.

The screenshot displays the 'Factores de riesgo' (Risk factors) section of the MIT Medical Tower form. It includes checkboxes for Smoking (Tabaquismo), Blood transfusions (Transfusiones sanguíneas), Allergies (Alergias), Alcoholism (Alcoholismo), Hepatitis, Previous anesthesia (Anestesia previas), Other drugs (Otras drogas), Tattoos (Tatuajes), and Complications. The 'Especificar' (Specify) field contains 'Penicilina (rash). Bloqueo peridural en cesárea 2019, sin complicaciones.' The 'Clasificación de ASA' (ASA Classification) section includes checkboxes for ASA Class I to IV. The 'Angina — Sociedad Cardiovascular Canadiense' (Canadian Cardiovascular Society Angina) section includes checkboxes for Angina Class I to IV. The 'Clasificación de Goldman' (Goldman Classification) section includes checkboxes for Goldman Class I to IV. The 'Riesgo trombotico' (Thrombotic Risk) section includes checkboxes for Thrombotic Risk Class I to IV. The 'Factores menores (1 punto)' (Minor factors (1 point)) section includes checkboxes for Minor factors 1 to 10. The 'Factores intermedios (5 puntos)' (Intermediate factors (5 points)) section includes checkboxes for Intermediate factors 1 to 10.

Clasificación de ASA, angina canadiense, Goldman y riesgo trombotico. Los puntajes con paréntesis son los que suma cada casilla.

No hay que sumar nada a mano. El puntaje de Goldman y su clase (I a IV), y el riesgo trombotico con su clasificación (mínimo, moderado, elevado), se calculan solos al generar el PDF de la hoja.

Predictores de enfermedad arterial coronaria y bloque de vía aérea difícil: Mallampati, apertura bucal, distancia tiromentoniana, subluxación mandibular y extensión de la cabeza.

Qué se registra de la vía aérea, y para qué sirve

- **Predicción de ventilación difícil** — obesidad con IMC mayor a 26, barba, adoncia e historia de ronquidos: anticipan problemas para ventilar con mascarilla.
- **Mallampati** — clases I a IV según lo que se ve de la faringe con la boca abierta. A mayor clase, más difícil la laringoscopia.
- **Apertura bucal** — grado 1 (5 cm o más), grado 2 (3.5 a 5 cm) y grado 3 (menos de 3.5 cm).
- **Distancia tiromentoniana** — más de 6.5 cm es fácil; 6 cm es probable dificultad; menos de 6.5 cm es difícil.
- **Subluxación mandibular** — si los incisivos inferiores alcanzan a colocarse delante de los superiores, a la misma altura, o quedan detrás.
- **Extensión de la cabeza** — más de 100°, alrededor de 90° o menos de 80°.

Este bloque es el que justifica el plan anestésico. Si algo aquí anticipa una vía aérea difícil, conviene dejarlo escrito también en **antecedentes de importancia**: es lo primero que lee quien reciba al paciente en una urgencia.

11.2 Registro anestésico y transanestésico (hoja oficial 17-18, 20)

Se divide en tres bloques: la evaluación inmediata antes del procedimiento (con la verificación del equipo), el registro de la técnica anestésica, y la cuadrícula de signos vitales.

MIT Medical Tower Inicio Dra. Ana Demo Anestesióloga Cerrar sesión

Observaciones
Paciente en ayuno de 8 horas, tranquila, vía aérea sin datos de dificultad prevista.

Registro anestésico

Horas de ayuno: 8 h Premedicación: ☒ Sí ☐ No ¿Qué se utilizó?: Midazolam 2 mg IV

Acceso venoso: ☒ Sí ☐ No Sitio: Dorso de mano izquierda Calibre del catéter: 20 G

Posición del paciente: ☒ Supinación ☐ Litotomía ☐ Sentado ☐ Otra Pronación: ☐ Fowler ☐ Navaja sevillana Lateral: ☐ Trendelenburg ☐ Ginecológica

Posición de los brazos: ☐ Abducción ☒ Aducción Protección de prominencias óseas: ☒ Sí ☐ No Aplicación de torniquete: ☐ Sí ☒ No

Protección de los ojos: ☒ Sí ☐ No Inicia: ---:-- ---:-- Termina: ---:-- ---:--

Sitio del torniquete: ---:-- ---:--

Técnica anestésica: ☐ Local ☒ General ☐ Regional ☐ Sedación

Anestesia local

Sitio: ---:-- ---:-- Medicamento utilizado: ---:-- ---:-- Con epinefrina: ☐ Latencia: ---:-- ---:-- Dosis: ---:-- ---:--

Registro anestésico: ayuno, acceso venoso, posición del paciente, protecciones y técnica anestésica.

MIT Medical Tower Inicio Dra. Ana Demo Anestesióloga Cerrar sesión

Registro transanestésico

Agentes: Sevoflurano 2% - O2/aire Tipo de ventilación: ☒ Manual ☐ Asistida ☐ Mecánica ☐ Controlada

Tiempos quirúrgicos: 1. Ingreso: 09:00 a.m. 2. Inicio anestesia: 09:05 a.m. 3. Inicio cirugía: 09:20 a.m. 4. Final cirugía: 11:10 a.m. 5. Final anestesia: 11:20 a.m. 6. Recuperación: 11:25 a.m.

Cuadrícula de signos vitales
Un renglón por lectura. El minuto es la posición en la gráfica; T.A., frecuencia cardíaca y respiración se trazan como curvas en el PDF.

Min.	Hora	TA sist.	TA diast.	FC	PR	Temp.	SpO2	CO2 esp.	PVC/RAM	B/S	Otros
0	09:00 a.m.	116	76	76	13		97	33	86	42	
10	09:10 a.m.	119	78	78	14		98	34	87	43	
20	09:20 a.m.	122	79	79	15		99	35	88	44	
30	09:30 a.m.	124	80	79	13		97	33	89	45	
40	09:40 a.m.	126	80	78	14		98	34	86	46	
50	09:50 a.m.	126	79	76	15		99	35	87	42	
60	10:00 a.m.	125	78	73	13		97	33	88	43	
70	10:10 a.m.	123	78	70	14		98	34	89	44	
80	10:20 a.m.	121	74	67	15		99	35	86	45	
90	10:30 a.m.	117	72	64	13		97	33	87	46	
100	10:40 a.m.	114	71	62	14		98	34	88	42	
110	10:50 a.m.	111	69	61	15		99	35	89	43	
120	11:00 a.m.	108	68	61	13		97	33	86	44	
130	11:10 a.m.	107	68	62	14		98	34	87	45	

Fármacos administrados

Fármaco	Dosis	Vía

Cuadrícula de signos vitales. Un renglón por lectura; el minuto es la posición en la gráfica.

La gráfica se dibuja sola

Lo que se captura como números en esta cuadrícula sale **graficado** en el PDF del registro transanestésico, con la escala de 30 a 240 del formato en papel:

- **Aspa** — tensión arterial (sistólica y diastólica).
- **Punto lleno** — frecuencia cardíaca.
- **Punto hueco** — respiración.

Los totales de egresos e ingresos también se suman solos para el balance hídrico.

11.3 Recuperación anestésica y nota post-anestésica (hoja oficial 19)

El Aldrete modificado se califica por tiempos (0, 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos), con los cinco criterios del formato.

MIT Medical Tower Inicio Dra. Ana Demo Anestesiología Cerrar sesión

Sangrado: 50 Otros: 0 Otros: 0

Balance hídrico: +250 mL Aldrete al salir de quirófano: 9 El paciente de la sala quirúrgica pasa a: ☒ Recuperación ☐ Cuidados intensivos ☐ Urgencias ☐ Otro

Recuperación anestésica y nota post-anestésica Firmada — Inmutable

Hoja oficial 19: Aldrete modificada por tiempos, Ramsay, Bromage, nota y plan post-anestésico.

Escala de Aldrete modificada

Califique 0, 1 o 2 en cada criterio, por minuto de valoración. El total se calcula al imprimir.

Criterio	0 min	5 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min
Actividad 2: Mueve 4 extremidades voluntariamente o ante órdenes. 1: Mueve 2 extremidades voluntariamente o ante órdenes. 0: Incapaz de mover extremidades	1	2	2	2	2	2	2	2
Respiración 2: Capaz de respirar profundamente y toser libremente. 1: Dificultad o limitación a la respiración. 0: Apnea	2	2	2	2	2	2	2	2
Circulación 2: Presión arterial < 20% del nivel preanestésico. 1: Presión arterial 20-40% del nivel preanestésico. 0: Presión arterial > 50% del nivel preanestésico	2	2	2	2	2	2	2	2
Conciencia 2: Completamente despierto. 1: Responde a la llamada. 0: No responde	1	2	2	2	2	2	2	2
Saturación arterial 2: Mantiene SaO2 > 92% con aire ambiente. 1: Necesita O2 para mantener SaO2 > 90%. 0: SaO2 < 90% con O2 suplementaria	1	1	2	2	2	2	2	2

Escala de sedación de Ramsay

- 1: Despierto — Con ansiedad y agitación o inquieto
- 2: Despierto — Cooperador, orientado, tranquilo
- 3: Despierto — Somnoliento, responde a estímulos verbales normales
- 4: Dormido — Respuesta rápida a ruidos fuertes o a la percusión leve en el entrecorazón
- 5: Dormido — Respuesta perezosa a ruidos fuertes o a la percusión leve en el entrecorazón
- 6: Dormido — Ausencia de respuesta a ruidos fuertes o a la percusión leve en el entrecorazón

Escala de Bromage — bloqueo motor

- 0: No hay parálisis (flexión de las rodillas y pies completas)
- 1: Incapacidad de elevar extendida la extremidad (sólo puede flexionar las rodillas)
- 2: Incapacidad de flexionar rodillas (capaz de mover los pies solamente)
- 3: Incapacidad de flexionar el tobillo (incapaz de mover pies y rodillas)

Escala de Aldrete modificada por tiempos. La descripción de cada criterio está a la izquierda, para no tener que recordar los puntajes.

MIT Medical Tower Inicio Dra. Ana Demo Anestesiología Cerrar sesión

2: Despierto — Cooperador, orientado, tranquilo
3: Despierto — Somnoliento, responde a estímulos verbales normales
4: Dormido — Respuesta rápida a ruidos fuertes o a la percusión leve en el entrecorazón
5: Dormido — Respuesta perezosa a ruidos fuertes o a la percusión leve en el entrecorazón
6: Dormido — Ausencia de respuesta a ruidos fuertes o a la percusión leve en el entrecorazón

Nota post-anestésica *

Paciente egresa de quirófano bajo efecto residual de anestesia general balanceada, extubada en sala, con ventilación espontánea y mecánica ventilatoria adecuada. Hemodinámicamente estable. Aldrete 10 a los 10 minutos de vigilancia. Sin náusea ni vómito. Dolor 2/10 en escala visual análoga. Taponamiento nasal anterior sin sangrado activo.

Plan post-anestésico

Oxígeno suplementario

Puntos nasales 3 L/min durante 2 horas

Soluciones IV

Solución Hartmann 1000 mL para 8 horas

Medicamentos

Ketorolaco 30 mg IV c/8 h · Ondansetrón 4 mg IV c/8 h por razón necesaria

Componentes sanguíneos

No requiere

Medidas para el manejo del dolor

Analgesia multimodal; rescate con nalbupina 5 mg IV si EVA mayor a 6

Motivo de egreso del área de recuperación: Aldrete 10, estable, sin dolor significativo ni sangrado

El paciente de recuperación pasa a: ☒ Habitación ☐ Cuidados intensivos ☐ Urgencias ☐ Otro

Nota post-anestésica, plan post-anestésico y destino del paciente al salir de recuperación.

El **total** del Aldrete en cada columna se calcula al imprimir. Las escalas de **Ramsay** (sedación) y **Bromage** (bloqueo motor) se eligen con un solo clic, con su descripción completa a la vista.

12. Hojas de consumo (hoja oficial 11-14)

Aquí se controla lo que se gasta en el paciente y lo que se le cobra. Hay dos hojas, igual que en papel: **consumo en quirófano** y **consumo de piso**.

Maria Guadalupe Ejemplo De Prueba
MIT-2026-00001 - 36 años - Femenino - O+ - maestrosdelmedicandm@gmail.com

ALERGIAS: PENICILINA (rash cutáneo)

Resumen | Historia clínica | Consulta y notas | Receta opc. | Prescripción opc. | Órdenes médicas opc.

Abrir hoja de consumo
Enfermería registra las piezas; administración captura precios y cierra.

Tipo de hoja * Cuarto Procedimiento

Ligar a expediente quirúrgico

Opcional: enlaza la cuenta con la cirugía.

Fecha de ingreso Fecha de egreso Turno

Hora de ingreso a quirófano Hora de término de quirófano

Médico tratante Médico cirujano Médico anestesiólogo

Médico asistente Médico pediatra Enfermera

Instrumentista

Abrir una hoja de consumo. La de quirófano pide equipo médico y tiempos de sala; la de piso pide cuarto y tratamiento.

12.1 Capturar los renglones

Enfermería registra las piezas conforme las usa. Al elegir un insumo del catálogo, el sistema trae su nombre, su categoría y su precio vigente; solo hay que poner la cantidad.

Hoja de consumo en quirófano
Captura Administrador MIT

PROCEDIMIENTO: Rinoplastia primaria abierta
EGRESO: 21 jul 2026
TURNO: Matutino
ENFERMERIA: Enf. Carlos Demo

CUARTO: 204
INGRESO A QUIRÓFANO: 09:00
QUIRÚJANO: Dr. Juan Pérez Demostración
INSTRUMENTISTA: Enf. Laura Demo

INGRESO: 20 jul 2026
TÉRMINO DE QUIRÓFANO: 11:20
ANESTESIOLOGO: Dra. Ana Demo

Renglones de la cuenta

Concepto	Categoría	Cant.	P. unitario	Importe
PAQUETE DE GASAS	MATERIAL	6	\$ 45.00	\$ 270.00
GUANTE 7.5	MATERIAL	4	\$ 28.00	\$ 112.00
JERINGA DE 5	MATERIAL	8	\$ 6.00	\$ 48.00
HOJA DE BISTURÍ	MATERIAL	2	\$ 18.00	\$ 36.00
ISODINE	MATERIAL	1	\$ 120.00	\$ 120.00
MICROPORÉ	MATERIAL	2	\$ 35.00	\$ 70.00
EQUIPO DE VENOCUSIS	MATERIAL	1	\$ 65.00	\$ 65.00
TOTAL				\$ 650.00

Renglones de la cuenta. Cada línea muestra cantidad, precio unitario e importe.

The screenshot displays the MIT Medical Tower interface. At the top, there are navigation tabs: 'Mi consulta', 'Pacientes disponibles', and 'Mis pacientes'. The user is logged in as 'Dr. Juan Pérez Demostración'. Below the navigation, there is a table showing the patient's account summary. The table has columns for 'Insumo del catálogo', 'Descripción', 'Categoría', 'Cantidad (PZ.)', and 'Precio unitario'. The total amount is \$71,725.00. Below the table, there is a form to add a new item. The form has fields for 'Insumo del catálogo' (with a dropdown menu), 'Descripción' (with a dropdown menu), 'Categoría' (with a dropdown menu), and 'Cantidad (PZ.)' (with a dropdown menu). There is also a 'Precio unitario' field. A button 'Agregar renglón' is at the bottom of the form. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Cirurgía' and 'Sigiente Documentos'.

Insumo del catálogo	Descripción	Categoría	Cantidad (PZ.)	Precio unitario
DEXAMETAXONA	MEDICAMENTO		1	\$ 38.00
LIDOCAINA CON APINEFRINA	MEDICAMENTO		2	\$ 55.00
BROMURO DE RONCURNONIO	MEDICAMENTO		1	\$ 165.00
NYLON O DERMALON 3-0	SUTURA		2	\$ 190.00
CAT OUT 2/0	SUTURA		1	\$ 145.00
SOLUCIÓN HARTMANN 1000 ml.	SOLUCION		2	\$ 85.00
LABORATORIO	SERVICIO		1	\$ 1,450.00
DERECHO DE SALA	SERVICIO		1	\$ 8,500.00
HONORARIOS MÉDICOS	SERVICIO		1	\$ 45,000.00
MATERIALES Y MEDICAMENTOS	SERVICIO		1	\$ 4,200.00
ESTANCIA	SERVICIO		1	\$ 3,200.00
OXÍGENO	SERVICIO		1	\$ 450.00
MEDICINA ESPECIALIZADA	SERVICIO		1	\$ 6,500.00
TOTAL				\$ 71,725.00

Insumo del catálogo: Descripción: Categoría: Cantidad (PZ.):

Deje vacío para capturar un concepto libre.

Precio unitario:

En blanco toma el precio del catálogo.

Total de la cuenta y formulario para agregar un renglón, del catálogo o como concepto libre.

Quién hace qué en la hoja de consumo

- **Enfermería** — registra la pieza y la cantidad, conforme se usa. Es el único momento en que el dato es confiable.
- **Administración** — revisa precios, captura los que falten (el sistema los marca como *pendiente*) y **[Cierra la hoja]** para fijar la cuenta.
- Cualquiera de los dos puede descargar el PDF con el formato oficial: el catálogo completo por categoría, con subtotales y el total general de servicios.

Cerrar la hoja es definitivo. Una vez cerrada, no se pueden agregar, quitar ni corregir renglones, ni cambiar precios: la cuenta queda fija. Si aparece un insumo después del cierre, se abre una hoja nueva. Solo administración puede cerrar.

El renglón que no se anota, no se cobra. La hoja impresa incluye los ciento cuarenta renglones del catálogo, en el mismo orden que el papel, para que sirva de lista de verificación al cierre de la cirugía.

13. Documentos del expediente

Reúne todo lo que existe en PDF del paciente: los formatos que generó el sistema y los papeles escaneados que se subieron.

The screenshot shows the MIT Medical Tower interface for a patient named María Guadalupe Ejemplo De Prueba. The top navigation bar includes 'MIT Medical Tower', 'Mi consulta', 'Pacientes disponibles', 'Mis pacientes', and a user profile for 'Dr. Juan Pérez Demostración'. The patient's information is displayed, including their ID, age, gender, and email. A red banner indicates an allergy: 'ALERGIAS: PENICILINA (rash cutáneo)'. Below this is a progress bar with steps: Resumen, Historia clínica, Consulta y notas, Receta, Prescripción, and Órdenes médicas. The 'Documentos del expediente' section lists PDFs generated by the system and uploaded scans, each with a date, time, user, and SHA-256 hash. An 'Adjuntar documento escaneado' section allows users to upload a document, with a dropdown for 'Tipo' (Consentimiento / contrato), a file selection button, and an 'Adjuntar' button. A 'Consumo' button is also visible at the bottom.

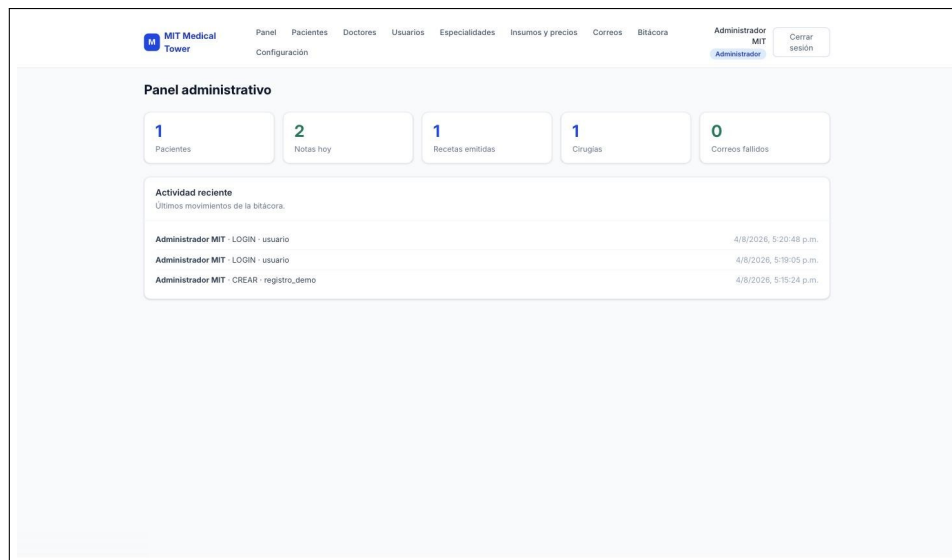
Documentos del expediente. Cada archivo trae su fecha, quién lo subió y su huella SHA-256.

¿Qué es el SHA-256? Es una huella digital del archivo. Si alguien modificara un solo carácter del PDF, la huella cambiaría y no coincidiría con la registrada. Sirve para demostrar, ante una verificación, que el documento es exactamente el que se generó ese día.

Para adjuntar un papel escaneado: se elige el **tipo** (consentimiento, estudio, resumen clínico u otro), se selecciona el archivo (PDF o imagen, máximo 10 MB) y **[Adjuntar]**.

14. Administración

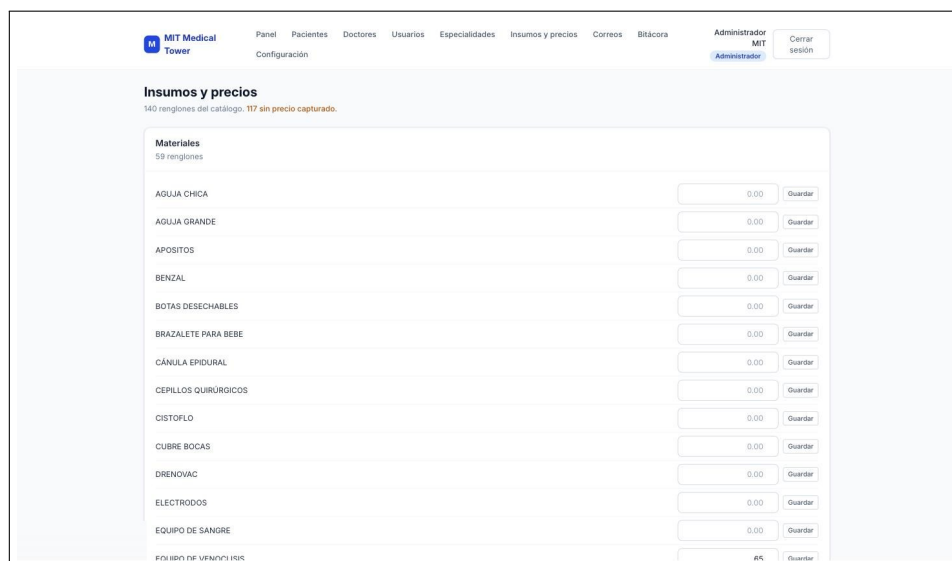
El panel administrativo da el panorama del día y el acceso a los catálogos.



Panel administrativo: pacientes, notas del día, recetas emitidas, cirugías y correos fallidos.

14.1 Insumos y precios

Es el catálogo que alimenta las hojas de consumo. El precio que se fija aquí es el que se copia al renglón cuando enfermería registra una pieza.



Catálogo de insumos. El aviso de arriba dice cuántos renglones siguen sin precio capturado.

Un insumo sin precio se cobra en cero. El sistema avisa cuántos renglones están pendientes, y en cada hoja de consumo marca los renglones sin precio antes de dejar cerrar la cuenta. Vale la pena capturar los precios de los insumos de uso frecuente antes de operar.

14.2 Configuración del establecimiento

Estos datos salen impresos en el encabezado de **los veinte formatos** y de las recetas.

Configuración del establecimiento

Datos de MIT
 Aparecen en el encabezado de recetas y de los 20 formatos del expediente. El domicilio es obligatorio en la receta (RSS art. 28).

Razón social *
 MIT — Medical Tower (Care Tower, S de RL de CV)

Domicilio del establecimiento *
 Blvd. Prados de Aragón N° 8-B, Col. Prados de Aragón, CP 57179, Nezahualcóyotl

Teléfono *
 5528380715

Correo remitente de recetas *
 onboarding@resend.dev
Con dominio verificado en Resend (SPF/DKIM/DMARC) para no caer en spam.

Datos que imprimen los formatos oficiales

Licencia sanitaria
 19-AM-15-058-0006
Sale en el encabezado de todos los formatos del expediente.

RFC
 CTW041216EV9
Aparece al pie de la forma de identificación.

Expediente COFEPRIS
 PFC.B.E. 7/005256-2024

Oficio COFEPRIS
 10615922

Configuración. La licencia sanitaria, el RFC y los datos de COFEPRIS son los que aparecen en la papelería generada.

14.3 Bitácora

Registro de todo lo que pasa en el sistema: accesos, consultas de expediente, firmas, generación de formatos y cambios de catálogos.

Bitácora de actividad

Usuario...

Todas las acciones

dd/mm/aaaa

Filtrar

3 registro(s)
 Solo lectura. La bitácora es append-only; no admite ediciones ni borrados.

FECHA/HORA	USUARIO	ROL	ACCIÓN	ENTIDAD	IP
4/8/2026, 5:20:48 p.m.	Administrador MIT	ADMIN	LOGIN	usuario	192.168.1.1
4/8/2026, 5:19:05 p.m.	Administrador MIT	ADMIN	LOGIN	usuario	192.168.1.1
4/8/2026, 5:15:24 p.m.	Administrador MIT	ADMIN	CREAR	registro_demo	192.168.1.1

Bitácora de actividad, filtrable por usuario, acción y fecha.

La bitácora es **append-only**: solo se agregan renglones. No admite ediciones ni borrados, ni siquiera desde la base de datos. Es la evidencia de quién vio y quién firmó cada cosa.

14.4 Pacientes, usuarios, doctores y especialidades

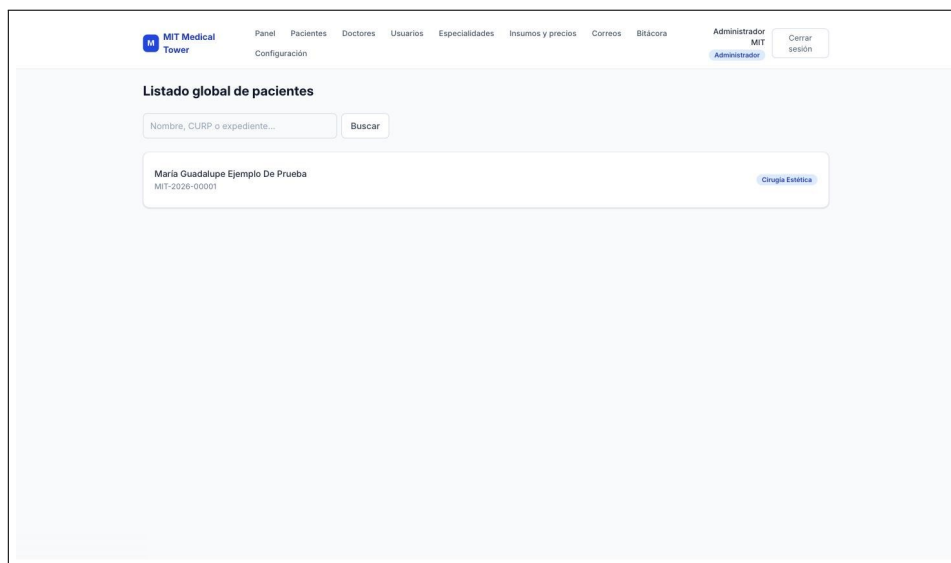
[Pacientes] da el listado global con búsqueda por nombre, CURP o expediente. **[Usuarios]** da de alta a enfermería y anestesiología. **[Doctores]** da de alta a los médicos tratantes y guarda la **rúbrica digitalizada** que se incrusta en los PDF. **[Especialidades]** administra el catálogo que se usa al asignar pacientes.

Qué pide cada alta de personal

- **Médico tratante** — nombre con título, correo, cédula profesional, institución que expidió el título, consultorio y **al menos una especialidad**. Sin especialidad no se le pueden asignar pacientes.
- **Anestesiólogo** — lo mismo, más su **cédula profesional**: se imprime en la valoración preanestésica, en el registro anestésico y en la nota post-anestésica. Al darlo de alta aparece también en **[Doctores]** para cargarle la rúbrica.
- **Enfermería** — nombre, correo y contraseña temporal. No lleva cédula porque no firma formatos.

Todas las altas piden una **contraseña temporal** de al menos 10 caracteres, y el sistema exige cambiarla en el primer acceso.

La rúbrica digitalizada no es opcional en la práctica. Mientras un médico o anestesiólogo no la tenga cargada, todos sus PDF salen con la línea de firma en blanco y hay que firmarlos a mano. Se carga una sola vez, con el dedo o un lápiz en la tableta, desde **[Doctores]**.



Listado global de pacientes (vista de administración).

15. Los 20 formatos y de dónde sale cada uno

Ésta es la tabla de referencia rápida: qué hoja del expediente en papel corresponde a qué pantalla del sistema.

#	Formato	Dónde se captura	Quién
1	Prescripción médica de medicamentos	Paso Prescripción	Médico
2	Ficha de identificación	Paso Resumen	Médico / recepción
3	Consentimiento bajo información (quirúrgico)	Paso Cirugía	Cirujano
4	Consentimiento para procedimiento anestésico	Paso Cirugía	Anestesiólogo
5	Autorización: solicitud y registro de intervención	Paso Cirugía	Cirujano
6	Descripción del procedimiento quirúrgico	Paso Cirugía	Cirujano
7-8	Historia clínica	Enfermería / paso Historia	Enfermería y médico
9-10	Hoja de órdenes médicas	Paso Órdenes médicas	Médico
11-12	Hoja de consumo en quirófano	Paso Consumo	Enfermería + admón.
13-14	Hoja de consumo de piso	Paso Consumo	Enfermería + admón.
15-16	Valoración preanestésica y factores de riesgo	Anestesiología	Anestesiólogo
17	Plan anestésico y registro anestésico	Anestesiología	Anestesiólogo
18, 20	Registro transanestésico (gráfica)	Anestesiología	Anestesiólogo
19	Recuperación y nota post-anestésica	Anestesiología	Anestesiólogo

Además de estos, el sistema genera la **receta ambulatoria** con folio y envío por correo, y las **notas de evolución** en formato SOAP, que la NOM-004 también exige.

16. Reglas que el sistema no te deja romper

No son restricciones caprichosas: son los requisitos de la NOM-004-SSA3-2012 aplicados en el software, para que el expediente aguante una verificación sanitaria.

Lo que está bloqueado a propósito

- **Una hoja firmada no se edita.** Notas de evolución, notas pre y postoperatorias, prescripciones, órdenes médicas y las tres hojas de anestesiología: al firmar, quedan cerradas. La corrección se hace con adenda o con una hoja nueva.
- **Una hoja de consumo cerrada no se toca.** Ni renglones ni precios.
- **La hoja de primer llenado cerrada no se corrige encima:** se captura una versión nueva.
- **No se puede firmar incompleto.** Si falta un campo obligatorio, el sistema dice exactamente cuál.
- **La bitácora no se borra.**
- **Un doctor solo ve sus pacientes asignados.** Administración ve todo, pero no escribe en el expediente clínico.
- **Nada se borra.** No hay botón de eliminar expedientes, notas ni recetas: se cancelan con motivo, y la cancelación queda registrada.

Estas reglas están puestas **en la base de datos**, no solo en la pantalla. Aunque alguien intentara modificar un registro firmado por fuera del sistema, la base lo rechaza.

17. Preguntas frecuentes del equipo

Registré un paciente y no aparece para el doctor

Revise que la hoja de primer llenado esté **cerrada**. Mientras está en borrador, el paciente no aparece como disponible para consulta.

Soy doctor y no veo a un paciente que sí atendí

Solo ve pacientes con **asignación activa** suya. Si el paciente está disponible pero sin doctor, tómelo desde **[Pacientes disponibles]**. Si lo atendió otro especialista, ese episodio no le corresponde.

Firmé una nota con un error

No se edita. Use **[Firmar adenda]** en la misma nota: la aclaración queda con su fecha, hora y autor, y la nota original se conserva. Es la forma correcta y la que espera un verificador.

El paciente ya firmó el consentimiento pero se cambió la fecha de cirugía

El consentimiento firmado se conserva tal cual. Actualice la fecha en el expediente quirúrgico y, si el cambio es relevante para lo que el paciente autorizó, genere un consentimiento nuevo y explique el motivo en una nota de evolución.

Cerré la hoja de consumo y faltó cobrar un material

Abra una **hoja de consumo nueva** para ese paciente con los renglones faltantes. La hoja cerrada no se modifica; las dos quedan en el expediente y suman a la cuenta.

¿Puedo usar el sistema desde la tableta en quirófano?

Sí, y es lo recomendable: las firmas del paciente y de los testigos se capturan con el dedo o un lápiz directamente en pantalla.

¿Dónde quedan los PDF que genero?

Todos en el paso **Documentos** del expediente, con su fecha, quién los generó y su huella SHA-256. Desde ahí se descargan e imprimen cuantas veces se necesite.

¿Por qué la receta no le llegó al paciente?

Revise en la lista de recetas el estado del envío. Si dice **error** o **sin correo**, avise a administración: puede ser que el paciente no tenga correo registrado o que el correo esté mal escrito. La receta siempre se puede imprimir del PDF.

Se me olvidó la contraseña

Pídale a administración que la reinicie desde **[Usuarios]**. Le darán una contraseña temporal y el sistema le pedirá cambiarla al entrar.

¿Dudas usando el sistema? Escribale a administración o a soporte técnico y lo resolvemos juntos.

Apéndice A. Cuentas de prueba

Para que el equipo pueda recorrer el sistema antes de trabajar con pacientes reales, existe un juego de cuentas de prueba: al menos una por cada rol, y varias donde conviene que trabajen dos personas a la vez.

Estas cuentas comparten una misma contraseña conocida. Sirven para practicar, no para operar. **Antes de registrar al primer paciente real hay que desactivarlas** en [\[Administración → Usuarios\]](#), y este apéndice debe retirarse del manual que se entregue al personal.

Contraseña de todas las cuentas: PruebaMIT2026!

Rol	Correo	Qué probar con ella
Administración	admin.pruebas	Catálogos, insumos y precios, bitácora, configuración y cierre de cuentas.
Enfermería	enf.matutino.pruebas	Registro de pacientes, hoja de primer llenado y hojas de consumo.
Enfermería	enf.vespertino.pruebas	Segundo turno: comprobar que no ve los borradores del turno matutino.
Médico	dr.estetica.pruebas	Flujo quirúrgico completo: consentimientos, notas pre y post, citas.
Médico	dra.ortopedia.pruebas	Consulta, notas de evolución, recetas y órdenes médicas.
Médico	dra.gineco.pruebas	Tiene dos especialidades: expediente con varios episodios de atención.
Anestesiólogo	anest.uno.pruebas	Las tres hojas de anestesiología de una cirugía.
Anestesiólogo	anest.dos.pruebas	Repartirse las cirugías programadas con el otro anestesiólogo.

Todos los correos terminan en @medicaltower.mx.

En qué orden conviene probar

Un recorrido completo, entre cuatro personas

1. **Enfermería** registra un paciente nuevo y cierra su hoja de primer llenado.
2. **Un médico** lo toma desde **[Pacientes disponibles]**, escribe la historia y una nota de evolución, y le hace una receta.
3. **El mismo médico** abre el expediente quirúrgico, recaba los tres consentimientos con firma en la tableta y firma la nota preoperatoria.
4. **El anesthesiólogo** captura la valoración preanestésica, el registro transanestésico y la nota post-anestésica.
5. **El médico** firma la nota postoperatoria y programa las citas.
6. **Enfermería** llena la hoja de consumo de quirófano.
7. **Administración** captura los precios que falten y cierra la cuenta.
8. Cualquiera descarga los PDF desde el paso **Documentos** y los compara contra las hojas en papel.

Vale la pena probar también lo que el sistema no deja hacer: intentar editar una nota ya firmada, firmar una hoja con campos vacíos, o agregar un renglón a una hoja de consumo cerrada. Debe negarse en los tres casos y decir por qué (sección 16).

Para soporte técnico

Las cuentas se generan con `npm run seed:usuarios` sobre la base de datos del sistema. El comando es idempotente: si alguien olvida la contraseña a media prueba, se vuelve a ejecutar y queda restablecida y desbloqueada. Con `npm run seed:demo` se carga además un paciente ya recorrido de punta a punta (con receta, prescripción, órdenes, cirugía, las tres hojas de anestesiología y una cuenta de consumo), asignado al médico de Cirugía Estética de esta lista.